

867 环境学 · 学习版 V2

知识地图与重点

先看路线，再按 priority_rank 学习。统计继承 exam-analysis V2，不构成预测。

136 canonical questions · 131 paper questions · 40 concepts/learning units

使用顺序

- 1. 先看 Top 20，建立模块—主题—学习单元全貌。
- 2. 按排名进入核心背诵手册，用 study-teach / quiz / feynman 训练。
- 3. 做历年考点和训练册，回到证据等级核对。

核心 Top 20

排名	学习单元	等级	证据摘要
Top 1	环境质量评价与监测指标	核心必背 · Top 1	纸面题 12 · 小问 4 · 年份 8 · 近年 4 · 主观题 13 · 综合题 5 · 趋势：长期稳定高频
Top 2	土壤重金属形态与迁移	核心必背 · Top 2	纸面题 14 · 小问 3 · 年份 7 · 近年 3 · 主观题 10 · 综合题 4 · 趋势：长期稳定高频
Top 3	生态农业、循环与生物多样性	核心必背 · Top 3	纸面题 7 · 小问 0 · 年份 7 · 近年 4 · 主观题 7 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定高频
Top 4	环境规划与方案决策	核心必背 · Top 4	纸面题 8 · 小问 0 · 年份 7 · 近年 2 · 主观题 8 · 综合题 3 · 趋势：长期稳定但近期下降
Top 5	活性污泥法	核心必背 · Top 5	纸面题 7 · 小问 1 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 6 · 综合题 2 · 趋势：近年升温
Top 6	富营养化与氮磷负荷	核心必背 · Top 6	纸面题 6 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 4 · 主观题 4 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定高频
Top 7	生物有效性与食物链风险	核心必背 · Top 7	纸面题 7 · 小问 1 · 年份 5 · 近年 2 · 主观题 6 · 综合题 2 · 趋势：周期性
Top 8	固废焚烧、填埋与渗滤液	核心必背 · Top 8	纸面题 6 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 3 · 综合题 2 · 趋势：近年升温
Top 9	污染物迁移与暴露路径	核心必背 · Top 9	纸面题 8 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 1 · 主观题 8 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定但近期下降
Top 10	清洁生产、源头减量与 3R	核心必背 · Top 10	纸面题 7 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 1 · 主观题 7 · 综合题 2 · 趋势：长期稳定但近期下降
Top 11	烟气脱硫与除尘	高频重点 · Top 11	纸面题 6 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 2 · 主观题 5 · 综合题 0 · 趋势：周期性
Top 12	环境污染判定	高频重点 · Top 12	纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 2 · 主观题 2 · 综合题 1 · 趋势：周期性
Top 13	农药迁移、残留与风险控制	高频重点 · Top 13	纸面题 4 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 4 · 综合题 1 · 趋势：近年升温
Top 14	环境标准与基准	高频重点 · Top 14	纸面题 4 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 2 · 主观题 3 · 综合题 1 · 趋势：周期性
Top 15	A ² /O 与生物脱氮除磷	高频重点 · Top 15	纸面题 3 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 3 · 主观题 3 · 综合题 2 · 趋势：近年升温
Top 16	水质指标 (BOD/COD/TOC/TOD/pH)	高频重点 · Top 16	纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 0 · 趋势：周期性

Top 17	光化学烟雾	高频重点 · Top 17	纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 0 · 主观题 5 · 综合题 0 · 趋势：多年未考
Top 18	臭氧层与全球气候风险	高频重点 · Top 18	纸面题 3 · 小问 0 · 年份 3 · 近年 3 · 主观题 2 · 综合题 1 · 趋势：近年升温
Top 19	酸雨	高频重点 · Top 19	纸面题 4 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 0 · 趋势：周期性
Top 20	土壤污染修复与安全利用	高频重点 · Top 20	纸面题 3 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 1 · 趋势：周期性

模块学习地图

大气环境与污染控制

大气污染控制

- 烟气脱硫与除尘 **高频重点 · Top 11** · 纸面题 6 · 掌握度 0%
- 噪声污染 **重点理解 · Top 23** · 纸面题 4 · 掌握度 0%

大气污染事件与扩散

- 光化学烟雾 **高频重点 · Top 17** · 纸面题 5 · 掌握度 0%
- 臭氧层与全球气候风险 **高频重点 · Top 18** · 纸面题 3 · 掌握度 0%
- 酸雨 **高频重点 · Top 19** · 纸面题 4 · 掌握度 0%
- 大气扩散与气象条件 **重点理解 · Top 28** · 纸面题 2 · 掌握度 0%

环境问题基础与污染过程

环境容量、自净与污染判定

- 环境污染判定 **高频重点 · Top 12** · 纸面题 5 · 掌握度 0%
- 环境容量 **重点理解 · Top 25** · 纸面题 3 · 掌握度 0%
- 环境自净 **一般掌握 · Top 33** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

污染物迁移与暴露路径

- 污染物迁移与暴露路径 **核心必背 · Top 9** · 纸面题 8 · 掌握度 0%
- 跨介质迁移兼容桥接（待细分） **桥接待复核** · 纸面题 7 · 掌握度 0%

环境科学与环境系统

- 环境科学与环境系统 **一般掌握 · Top 34** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

固废、监测与环境管理

监测、QA/QC 与环境评价

- 环境质量评价与监测指标 **核心必背 · Top 1** · 纸面题 12 · 掌握度 0%
- 环境监测设计与采样 **重点理解 · Top 24** · 纸面题 2 · 掌握度 0%
- 监测 QA/QC 与有效数据 **重点理解 · Top 26** · 纸面题 2 · 掌握度 0%

环评、标准与环境规划

- 环境规划与方案决策 **核心必背 · Top 4** · 纸面题 8 · 掌握度 0%
- 环境标准与基准 **高频重点 · Top 14** · 纸面题 4 · 掌握度 0%
- 环境影响评价 **重点理解 · Top 29** · 纸面题 3 · 掌握度 0%

环境制度与经济手段

- 环境保护制度与经济手段 **一般掌握 · Top 31** · 纸面题 2 · 掌握度 0%

固体废物与清洁生产

- 固废焚烧、填埋与渗滤液 **核心必背 · Top 8** · 纸面题 6 · 掌握度 0%
- 清洁生产、源头减量与 3R **核心必背 · Top 10** · 纸面题 7 · 掌握度 0%
- 危险固体废物鉴别 **重点理解 · Top 22** · 纸面题 3 · 掌握度 0%

土壤、农业与生态

农业污染、农药与生态循环

- 生态农业、循环与生物多样性 **核心必背 · Top 3** · 纸面题 7 · 掌握度 0%
- 农药迁移、残留与风险控制 **高频重点 · Top 13** · 纸面题 4 · 掌握度 0%
- 农业污染与畜禽粪污消纳 **一般掌握 · Top 38** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

土壤修复与安全利用

- 土壤污染修复与安全利用 **高频重点 · Top 20** · 纸面题 3 · 掌握度 0%

土壤污染、形态与暴露

- 土壤重金属形态与迁移 **核心必背 · Top 2** · 纸面题 14 · 掌握度 0%
- 生物有效性与食物链风险 **核心必背 · Top 7** · 纸面题 7 · 掌握度 0%
- 土壤背景值 **一般掌握 · Top 37** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

水环境与水处理

富营养化与水生态响应

- 富营养化与氮磷负荷 **核心必背 · Top 6** · 纸面题 6 · 掌握度 0%

人工湿地与自然处理

- 人工湿地与自然处理 **一般掌握 · Top 35** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

水质指标与水环境评价

- 水质指标 (BOD/COD/TOC/TOD/pH) **高频重点 · Top 16** · 纸面题 5 · 掌握度 0%

膜分离、吸附与离子交换

- 吸附与离子交换 **一般掌握 · Top 36** · 纸面题 1 · 掌握度 0%
- 膜分离与反渗透 **一般掌握 · Top 39** · 纸面题 1 · 掌握度 0%

污水处理工艺

- 活性污泥法 **核心必背 · Top 5** · 纸面题 7 · 掌握度 0%
- A²/O 与生物脱氮除磷 **高频重点 · Top 15** · 纸面题 3 · 掌握度 0%
- 生物膜法 **重点理解 · Top 21** · 纸面题 3 · 掌握度 0%
- 混凝 **重点理解 · Top 27** · 纸面题 2 · 掌握度 0%
- 沉淀 **重点理解 · Top 30** · 纸面题 2 · 掌握度 0%
- 厌氧与 UASB 生物处理 **一般掌握 · Top 32** · 纸面题 2 · 掌握度 0%